ВАНР. ПРОФ. ДР МИЛУТИН НИКОЛИЋ

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду



Датум рођења: 18. јул 1984.
Адреса: Ловћенска 3, Нови Сад, Србија
*Електронска адреса:*milutinn@uns.ac.rs
www.milutinnikolic.com

ПРОФИЛ

Ванредни професор на Катедри за мехатронику роботику и аутоматизацију, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Главне области интересовања и експертизе:

- Управљање у простору задатака и приоритизација задатака коришћењем квадратног програмирања
- Синтеза покрета целим телом
- Критеријуми стабилности у присуству већег броја контаката
- Генерисање хода и компензација поремећаја
- Кинматика, динамика и симулација робота
- Програмирање робота

АКАДЕМСКА ЗВАЊА

Ванредни професор УНО: Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду јул 2020. -
Доцент са посебним именовањем *Nakamura & Yamamoto Lab, Department of Mechano-informatics, University of Tokyo, Токијо Јапан* *март 2019. - април 2020.*
Доцент УНО: Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду *јул 2015. - јул 2020.*
Асистент-мастер УНО: Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду *окт. 2009. - јун. 2015.*
Сарадник у настави УНО: Мехатроника, роботика и аутоматизација и интегрисани системи, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду *сеп. 2008. - сеп. 2009.*

ОБРАЗОВАЊЕ

Доктор наука - Мехатроника Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду *2009 - 2015*

· Ментор: проф. др Бранислав Боровац
· Наслов докорске дисертације: **Модификација покрета робота при двоножном кретању или стајању у присуству ограничења или поремећаја**

Дипломирани инжењер мехатронике - Мастер Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, *2003 - 2008*

· Награда за најбољег студента у генерацији.
· Просечна оцена током студија 10.0

Гимназија Јован Јовановић - Змај, Нови Сад, *1999 - 2003*

· Посебно одељење за студенте талентоване за математику, физику и рачунарство
· Ђак генерације

- Више награда на савезним и републичким такмичењима из физике, (Прва награда на савезном такмичењу 2002.), математике (треће место на савезном такмичењу 2002), и програмирања (треће место на савезном такмичењу 2002)

ТЕКУЋИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Институционални пројекат финансиран од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Започет 2024
Научно истраживачки и уметничко истраживачки рад истраживача у наставним и сарадничким звањима Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду

ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ

Институционални пројекат финансиран од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Завршен 2023
Иновативна научна и уметничка истраживања из домена делатности Факултета техничких наука

Истраживачи пројекат финансиран од стране компаније Epic games, позив Epic MegaGrants Завршен 2023
META COBOTS, Human-Robot interaction in Synthetic environment

Пројекат финансиран од стране компаније Роберт Бош, Шимановци Завршен 2023
Роботска ћелија са SKARA роботом за операције изузимања и стављања кућишта мотора

Истраживачи пројекат финансиран од стране Хепота INC, на Универзитету у Токију Завршен 2020
Research on Acquisition and Analysis of Whole-Body Motion Data by Smart Apparel

Истраживачки пројекат финансиран од стране ERA.Net RUS Plus Завршен 2020
Collaborative strategies of heterogeneous robot activity at solving agriculture missions controlled via intuitive human-robot interfaces – HARMONIC

Истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства за образовање, науку и технолошки развој Р. Србије. Пројекат бр ИИИ44008 Завршен 2019.
Развој робота као средства за помоћ превазилажењу тешкоћа у развоју детета

Истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства за образовање, науку и технолошки развој Р. Србије. Пројекат бр ТР35003 Завршен 2019.
Истраживање и развој амбијентално интелигентних антропоморфних сервисних робота

Истраживачки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој извршног већа АП Војводине Завршен 2015
Биомиметичка и биомеханичка параметризација дрвећа, пилот студија

Истраживачки пројекат финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој извршног већа АП Војводине, Пројекат бр. 114-451-2116/2011 Завршен 2011.
Развој антропоморфне роботске платформе за социјално прихватљиву и адекватну интеракцију у човековом радном окружењу

ГЛАВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Индустријска роботика	Основне академске студије
Снимање и анализа кретања	Основне академске студије
Основе развоја производа	Основне академске студије
Напредна роботика	Мастер академске студије
Неиндустријска роботика и аутоматизација	Мастер академске студије

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПОСЕТЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Истраживач авг. – сеп. 2021.
HMDS lab, RACE, Universityo of Tokyo, Токијо, Јапан

Предавач авг. – сеп. 2017.
SRH Heidelberg University of Applied Sciences, Хајделберг, Немачка

Истраживач авг. – сеп. 2015.
University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Инзбрук Аустрија

Истраживач јул – авг. 2012.
School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technical University Сингапур

Истраживач јун – јул 2010.
University of Applied Sciences Technikum Wien, Беч Аустрија

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ

GVLab Lab Seminar, University of Tokyo, Токијо, Јапан	ауг. 2024 .
AIRS in the Air, Shenzhen institute of artificial intelligence and robotics for society	нов. 2022.
Nakamura & Yamamoto Lab, Department of Mechano-informatics, University of Tokyo, Токијо, Јапан	нов. 2018.
Vislab, Instituto Superior Técnico, Лисабон, Португалија	март 2018.
Nanjing Tech, Nanjing, Кина	јун 2016.
Department for automation, biocybernetics and robotics, JSI, Љубљана, Словенија	мај 2018.
Biorobotics Lab, EPFL Лозана, Швајцарска	феб. 2018.

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНО-ПОПУЛАРНИМ ДОГАЂАЈИМА

Интернационални фестивал науке и образовања 2017.–2018.
Члан организационог одбора

ЕУРОБОТ Србија 2008.–2015.
Члан националног организационог обора и судијског тима

ЕУРОБОТ Финале 2010–2013
Члан Судијског тима

Ноћ истраживача, Фестивал науке, Дани будућности, Сајам технике 2009.-2015.
Представљање робота развијених на Факултету техничких наука

САРАДЊА СА ИНДУСТРИЈОМ

Водећи инжењер за развој управљачких алгоритама за роботску руку *јул 2017.* -
Aeolus Robotics, Тајпеј, Тајван

Консултант за АББ роботе AWE-Tuning Horsham, PA, SAD *сеп. 2016.* - *јан. 2017.*

ОСТАЛЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

- Члан комисије М039 Високе производне технологије, машине алатке и ситан алат, Институт за стандардизацију Србије, од 2016.
- Члан IEEE Robotics and automation society
- Рецензент: IEEE Tran. on Robotics, International Journal of Humanoid Robotics, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), IEEE International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)

Рад у међународном часопису изузетних вредности, М21а

1. Jovanović M.; Raković M., Tepavčević B., Borovac B., *Nikolić M.*, Robotic fabrication of freeform foam structures with quadrilateral and puzzle shaped panels, Automation in Construction ISSN: 0926-5805, Vol. 74, pp. 28-38, 2017

2. Raković, M., Borovac, B., *Nikolić* M., Savić, S., Realization of Biped Walking in Unstructured Environment using Motion Primitives, IEEE Transactions on Robotics ISSN: 1552-3098, Vol. 30, No. 6, Str. 1318-1332, UDK DOI: 10.1109/TRO.2014.2344431, 2014

Рад у врхунском међународном часопису, М21

1. Wang, S., *Nikolić*, M., Lam, T.L., Gao, Q., Din, R., Zhang, T., Robot Manipulation Based On Embodied Visual Perception: A Survey CAAI Transactions on Intelligence Technology. *Прихваћен, чека објављивање* 2025.

2. Raković, M., Savić, S., Santos-Victor J., *Nikolić* M., Borovac, B., Human-Inspired Online Path Planning and Biped Walking Realization in Unknown Environment, Frontiers in Neurorobotics ISSN: 1662-5218, Vol. 13, pp. 1-36, 2019

3. *Nikolić M.*, Borovac, B. Raković, M., Dynamic balance preservation and prevention of sliding for humanoid robots in the presence of multiple spatial contacts, Multibody System Dynamics, Vol 42, No 2, pp 197–218 ISSN: 1384-5640, pp. 1-22, DOI: 10.1007/s11044-017-9572-9, Springer Netherlands, 2018

4. Kovačić I., Radomilović D., Zuković M., Pavel B., *Nikolić M.* Characterisation of tree vibrations based on the model of orthogonal oscillations. Scientific reports, Number 8, vol 1, 8558, DOI 10.1038/s41598-018-26726-5, Nature, 2018

Рад у истакнутом међународном часопису, М22

1. *Nikolić, M.*, Mitić, V., Savić, S., Zhang, T. Efficient CoM Motion Planning for Quadruped Robots' Quasi-Static Walking. Actuators. MDPI, Vol. 4, No 5., p. 202 2025.

2. Savić S.; Raković M., Borovac B., *Nikolić M.*, Hybrid Motion Control of Humanoid Robot for Leader-Follower Cooperative Tasks, Thermal Science ISSN: 0354-9836, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, 2016

3. Borovac B., *Nikolić M.*, Raković M.,: How to Compensate for the Disturbances that Jeopardize Dynamic Balance of a Humanoid Robot?, Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 8, No. 3, ISSN 0219-8436, 2011.

Рад у међународном часопису, М23

1. Borovac, B., *Nikolić M.*, Raković, M., Savić, S., ZMP — Where Are We After Fifty-Five Years?, International Journal of Humanoid Robotics, ISSN: 0219-8436, Vol. 21 No. 1, 2350030, DOI:10.1142/S0219843623500305, 2024.

2. *Nikolić M.*, Borovac, B. Raković, M., Savić, S., A Further Generalization of Task-Oriented Control Trough Tasks Prioritization, International Journal of Humanoid Robotics, ISSN: 0219-8436, Vol. 10 No. 3, World Scientific, pp. 1-29, DOI:10.1142/S0219843613500126, ISBN 0219-8436, 2013.

Монографске студије, поглавља у књигама, М13-М14

1. Vukobratović M., Borovac B., Raković M., *Nikolić M.*, How to Cope with Disturbances in Biped Locomotion?, Complex Systems: Relationships between Control, Communications and Computing, Vol. 55, UDK 10.1007/978-3-319-28860-4_13, ISBN 978-3-319-28860-4, Springer International Publishing; pp. 285-312, 2016

2. Borovac B.; Gnjatović M., Savić S., Raković M., *Nikolić M.*„ Human-like Robot MARKO in the Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy, New Trends in Medical and Service Robots, series Mechanisms and Machine Science, Vol. 38, No. 3, , ISBN 978-3-319-23831-9, Springer International Publishing; pp 191-203, 2015

3. Borovac B., Raković M., *Nikolić M.*, Online Generation of Biped Robot Motion in an Unstructured Environment, Intelligent Systems: Models and Applications Vol. 3, UDK 10.1007/978-3-642-33959-2, ISBN 978-3-642-33958-5, Springer Berlin Heidelberg, pp. 93-114, 2013.

4. Vukobratović M., Borovac B., Raković M., *Nikolić M.*, Generating Complex Movements of Humanoid Robots by Using Primitives, Communications in Computer and Information Science Vol. 82, Research and Education in Robotics - Eurobot 2009, UDK DOI: 10.1007/978-3-642-16370-8_14, ISBN 978-3-642-16369-2, Springer Berlin Heidelberg, pp. 158-172, 2009.

Предавање по позиву, М31-М32

1. *Nikolić M.* Whole-body Control of Humanoid Robots in Multi-contact Scenarios, Thee Second International Jc-IFToMM Symposium in conjunction with the Twenty-fifth Jc-IFToMM Symposium on Theory of Machines and Mechanisms in the year 2019, Tokyo, Japan, 2019

2. Borovac B., *Nikolić M.*, Prioritized control of humanoid robot in presence of multiple contacts, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, pp 1-4 Arandjelovac Serbia, June 14th-16th 2015.

3. Vukobratović M., Borovac B., Raković M., *Nikolić M.*, How to Cope with Disturbances in Biped Locomotion? , Special International Conference on Complex Systems: Synergy of Control, Communications and Computing, pp. 1-12, 2011.

Радови на међународним конференцијама, М33

1. Sibinović, V., Raković, M., *Nikolić, M.*, Mitić, V., Estimating 2D position from magnetic sensor readings using artificial neural network. In RAAD June 18-20, 2025, Прихваћен

2. Ćurčić, J., Kanović, Ž., *Nikolić, M.*, Savić, S., Evolutionary Approach to Time-Limited Profit-based Traveling Salesman Problem in Mobile Robotics. In RAAD June 18-20, 2025, Прихваћен

3. Mitić, V., Sibinović, V., *Nikolić, M.*, Raković, M. Modeling, Identification and Compensation of Friction in Solo12 Quadruped Robot. In 2024 11th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN) (pp. 1-5). IEEE. June 2024

4. *Nikolić, M.* N., Mitić, V. M., Lalić, A. V. Software Framework for Simulation and Control of Quadruped Robot Solo12. In 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM) (pp. 2540-2544). IEEE. May 2024

5. *Nikolić, M.*, Borovac, B., Raković, M., Žigić, M. Center of Mass Wrench Constraints in Presence of Spatially Distributed Contacts. In International Conference on Robotics in Alpe-Adria Danube Region (pp. 325-333). Cham: Springer Nature Switzerland. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32606-6_38 May 2023.

6. *Nikolic, M.*, Milic, L., Studen, M., Rakovic, M. Low-cost real-time human motion capturing system. In International Conference IcETRAN, Novi Pazar, Serbia. 2022

7. Petkovic, S., Milic, L., *Nikolic, M.*, Mišković, D., Rakovic, M. Comparison of SLAM algorithms on omnidirectional four wheel mobile robot. In International Conference IcETRAN, Novi Pazar, Serbia. 2022.

8. Borovac B., Raković M., *Nikolić M.*, Delić V., Savić S., Penčić M., Mišković D. Robotics as Assistive Technology for Treatment of Children with Developmental Disorders—Example of Robot MARKO. In: Rackov, M., Mitrović, R., Čavić, M. (eds) Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering. KOD 2021. Mechanisms and Machine Science, vol 109. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88465-9_4 2022.

9. Sakurai, A., Ikegami, Y., *Nikolic, M.*, Nakamura, Y., Yamamoto, K. Visualization of Human Motion via Virtual Reality Interface and Interaction based on It. In icSPORTS (pp. 130-137). Doi: http://dx.doi.org/10.5220/0010688800003059 2021.

10. Ooke, N., Ikegami, Y., Yamamoto, K., Takano, W. , Yamada, A., *Nikolić, M.*, Sakurai, A., Nakamura, Y., Expression of cooperative motions in team sports based on the motion data of each player, In The Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics (Robomec) DOI: 10.1299/jsmermd.2020.1A1-M06 November 2020

11. Ikegami, Y., *Nikolić, M.*, Yamada, A., Zhang, L., Ooke, N., Nakamura, Y. Whole-Game Motion Capturing of Team Sports: System Architecture and Integrated Calibration. In 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (pp. 10256-10261). IEEE. doi: 10.1109/IROS45743.2020.9341009. October 2022.

12. Raković M., Borovac B., Santos-Victor J., Batinica A., *Nikolić M.*, Savić S., Biped Walking and Stairs Climbing using Reconfigurable Adaptive Motion Primitives, IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), Cancun, Mexico, 2016.

13. Batinica A., Raković M., Zarić M., Borovac B., *Nikolić M.*, Motion Planning of a Robot in Real-Time based on the General Model of Humanoid Robots, IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, Serbia, 2016.

14. Raković M., Beronja M., Batinica A., Borovac B., *Nikolić M.*, 3-axis Contact Force Fingertip Sensor based on a Hall effect Sensor, IEEE International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region - RAAD, Beograd, Serbia, 2016.

15. *Nikolić M.*, Savić S., Borovac B., Raković M., Task Prioritization Framework for Kinesthetic Teaching of a Free-Standing Humanoid Robot, IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), September 17-19, 2015, Subotica, Serbia, pp 241-246, 2015.

16. Oros M. *Nikolić M.*, Borovac B., Jerković I. Children's preference of appearance and parents' attitudes towards assistive robots. 2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, Madrid, pp. 360-365. doi: 10.1109/HUMANOIDS.2014.7041385, 2014.

17. *Nikolić M.* Borovac B., Raković M., , Walking on Slippery Surfaces: Generalized Task-Prioritization Framework Approach , ROMANSY-CISM-IFToMM SYMPOSIUM on Theory and Practice of Robots and Manipulators , Vol. 22, Str. 189-196, UDK 10.1007/978-3-319-07058_22, ISBN 978-3-319-07057-5 2014.

18. Raković, M., Borovac, B., *Nikolić M.*, Savić, S.: Biped Walking on Irregular Terrain Using Motion Primitives , ROMANSY-CISM-IFToMM SYMPOSIUM on Theory and Practice of Robots and Manipulators , Vol. 22, Str. 265-273, UDK 10.1007/978-3-319-07058-2_30, ISBN 978-3-319-07057-5, 2014.

19. Borovac B., Raković M., Savić S., *Nikolić M.*, Parameters Adaptation of Motion Primitives for Achieving more Efficient Humanoid Walk, IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY) , pp. 233 - 237, doi: 10.1109/SISY.2014.6923592, 2014

20. *Nikolić M.*, Borovac B., Raković M.„ Simulation of foot-ground contact for bipedal robots, IEEE International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, IEEE Xplore pp. 1-6, 2014.

21. Raković M., Jovanović M., Borovac B., Tepavčević B., *Nikolić M.*, Papović M., , Design and Fabrication with Industrial Robot as Brick-laying tool and with Custom Script Utilization, IEEE International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, IEEE Xplore pp. 1-6, 2014.

22. Raković M., Savić S., *Nikolić M.*, Borovac B., Robust nonlinear control of dynamically balanced humanoid robot walk synthesized by motion primitives. Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2013 IEEE 11th International Symposium on. IEEE, 2013.

23. Sivčev S. Raković M., Borovac B., *Nikolić M.*, "Anthropomorphic robot eyes with realistic movements for non-verbal communication and emotion expressions Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU) ISBN 978-86-7892-565-8, pp 84-88, 2013.

24. Kendereši E., Raković M., *Nikolić M.*, Gnjatović M., Borovac B.: Realization of Arms Movements for 3D Robot Model and Synchronization with Real Humanoid Robot, SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, Serbia, 2012.

25. Gnjatovic, M., Tasevski J., *Nikolić M.*, Miskovic D., Borovac B., Delic V., Adaptive multimodal interaction with industrial robot, In Intelligent Systems and Informatics (SISY), 2012 IEEE 10th Jubilee International Symposium on, pp. 329-333. IEEE, 2012.

26. Borovac B., Raković M., *Nikolić M.*,: Biologicaly Inspired On-line Generation of Complex Movements Using Primitives, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence Proceedings,

ISSN: 978-1-4577-0470-3, pp. 99-106, Paris, France, 2011.

27. Borovac B., Raković M., *Nikolić M.*,: Online Humanoid Robot Walk Generation Using Primitives, SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, ISSN: 978-1-4577-1975-2, pp 421-426, Subotica, Serbia, 2011.

28. Raković M., *Nikolić M.*, Borovac B.,: Humanoid Robot Reaching Task Using Support Vector Machine, Eurobot Conference, ISBN: 978-3-642-21975-7, pp 263-276, Prague, Checz Republic, 2011.